

MODELAGEM DE DADOS

Documento do Professor

Exercício de modelagem conceitual com enunciado revisado e gabarito corrigido

Escopo. Este documento traz um enunciado revisado para aplicação em sala e um gabarito comentado para correção. A revisão elimina ambiguidades que poderiam gerar leituras concorrentes sobre cardinalidade, opcionalidade, identificação própria e caracterização de entidade fraca.

Bacharelado em Engenharia de Computação

Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

1. Enunciado para aplicação em sala

Versão revisada para ser entregue aos estudantes.

Contexto do domínio. A empresa SoftBridge Solutions desenvolve sistemas de software sob encomenda para organizações públicas e privadas. Para controlar suas operações, a empresa deseja construir um modelo conceitual de dados que represente seus clientes, contratos, projetos, funcionários, tarefas, tecnologias e parcelas de pagamento.

Cada cliente é cadastrado com CNPJ, razão social, nome fantasia, e-mail principal e telefone principal. Um cliente pode firmar nenhum, um ou vários contratos com a SoftBridge ao longo do tempo. Cada contrato, porém, está associado a um único cliente.

Cada contrato possui número do contrato, data de assinatura, valor global, prazo em meses e situação. Todo contrato formaliza exatamente um projeto de software, e cada projeto está associado a exatamente um contrato. Embora todo projeto esteja vinculado a um contrato, para fins deste exercício ele deve ser tratado como uma entidade com identificação própria, por meio de código de projeto.

Cada projeto possui código do projeto, nome, descrição resumida, data prevista de início, data prevista de término e status. Todo projeto é coordenado por exatamente um funcionário da empresa. Um mesmo funcionário pode coordenar nenhum, um ou vários projetos ao longo do tempo.

Os funcionários são cadastrados com matrícula, nome, e-mail corporativo, cargo e nível de senioridade. Além de coordenar projetos, um funcionário pode atuar em nenhum, um ou vários projetos. Todo projeto possui pelo menos um funcionário atuando nele, e o funcionário coordenador conta como um dos funcionários que atuam no projeto. Para este exercício, basta representar o relacionamento de atuação entre funcionário e projeto, sem atributos adicionais nesse relacionamento.

Cada projeto pode ser decomposto em tarefas. Cada tarefa possui código da tarefa, título, descrição, prioridade, data prevista de início, data prevista de término e situação. O código da tarefa é único em toda a empresa, isto é, uma tarefa pode ser identificada por seu próprio código, sem depender do projeto ao qual pertence. Toda tarefa pertence a um único projeto. Um projeto pode não possuir tarefas no momento de sua criação, mas pode possuir várias ao longo de sua execução.

Cada tarefa possui exatamente um funcionário responsável. Um funcionário pode ser responsável por nenhuma, uma ou várias tarefas. O responsável por uma tarefa deve ser um dos funcionários que atuam no projeto ao qual essa tarefa pertence.

Além disso, uma tarefa pode depender da conclusão de outra tarefa do mesmo projeto. Nem toda tarefa depende de outra. Quando houver dependência, uma tarefa depende de no máximo uma única tarefa predecessora. Por outro lado, uma mesma tarefa pode ser predecessora de nenhuma, uma ou várias outras tarefas.

A empresa também precisa registrar as tecnologias utilizadas nos projetos. Cada tecnologia possui sigla, nome e categoria. Cada projeto deve utilizar pelo menos uma tecnologia, podendo utilizar várias. Uma tecnologia pode ainda não estar associada a nenhum projeto, mas também pode ser utilizada em um ou em vários projetos.

O pagamento de cada contrato é organizado em parcelas. Cada parcela possui número da parcela, data de vencimento, valor previsto, data de pagamento e status de pagamento. Toda parcela pertence a um único contrato. Todo contrato deve possuir uma ou mais parcelas. O número da parcela se reinicia em cada contrato. Assim, a parcela 1 de um contrato é diferente da parcela 1 de outro contrato. Portanto, uma parcela não pode ser identificada apenas por seu número; ela só é corretamente identificada pela combinação entre o número do contrato e o número da parcela. Além disso, uma parcela não existe sem o respectivo contrato.

Tarefa solicitada aos estudantes

- Identificar as entidades do domínio.
- Definir os atributos relevantes de cada entidade.
- Identificar os relacionamentos existentes.
- Indicar as cardinalidades mínimas e máximas de cada relacionamento.
- Apontar, se houver, entidades fortes e entidades fracas.
- Desenhar o diagrama entidade-relacionamento conceitual correspondente.

Observação didática. O enunciado foi reescrito para evitar ambiguidade sobre participação mínima, identificador próprio e critérios de entidade fraca.

2. Gabarito comentado

Solução principal recomendada para correção.

2.1 Entidades, atributos e classificação

Entidade	Atributos principais	Classificação
CLIENTE	CNPJ; razão social; nome fantasia; e-mail principal; telefone principal	forte
CONTRATO	número do contrato; data de assinatura; valor global; prazo em meses; situação	forte
PROJETO	código do projeto; nome; descrição resumida; datas previstas; status	forte
FUNCIONÁRIO	matrícula; nome; e-mail corporativo; cargo; nível de senioridade	forte
TAREFA	código da tarefa; título; descrição; prioridade; datas previstas; situação	forte
TECNOLOGIA	sigla; nome; categoria	forte
PARCELA	número da parcela; data de vencimento; valor previsto; data de pagamento; status de pagamento	fraca

Comentário de correção. No gabarito principal, apenas PARCELA deve ser tratada como entidade fraca. O enunciado revisado afirma explicitamente que PROJETO e TAREFA possuem identificação própria, evitando classificações alternativas indevidas.

2.2 Relacionamentos e cardinalidades esperadas

Entidades	Relacionamento	Cardinalidade	Comentário
CLIENTE - CONTRATO	firma / pertence a	CLIENTE (0,N) - CONTRATO (1,1)	Cliente pode não ter contratos; todo contrato pertence a um único cliente.
CONTRATO - PROJETO	formaliza / está associado a	CONTRATO (1,1) - PROJETO (1,1)	Correspondência biunívoca entre acordo comercial e projeto técnico neste domínio.
CONTRATO - PARCELA	possui / pertence a	CONTRATO (1,N) - PARCELA (1,1)	Relacionamento identificador da entidade fraca PARCELA.

Entidades	Relacionamento	Cardinalidade	Comentário
FUNCIONÁRIO - PROJETO	coordena / é coordenado por	FUNCIONÁRIO (0,N) - PROJETO (1,1)	Cada projeto possui exatamente um coordenador.
FUNCIONÁRIO - PROJETO	atua em / conta com	FUNCIONÁRIO (0,N) - PROJETO (1,N)	Todo projeto possui ao menos um funcionário atuando nele; o coordenador conta como membro atuante.
PROJETO - TAREFA	possui / pertence a	PROJETO (0,N) - TAREFA (1,1)	Projeto pode ser criado sem tarefas; toda tarefa pertence a um único projeto.
FUNCIONÁRIO - TAREFA	é responsável por / tem responsável	FUNCIONÁRIO (0,N) - TAREFA (1,1)	Cada tarefa possui exatamente um responsável.
TAREFA - TAREFA	depende de / é predecessora de	dependente (0,1) - predecessora (0,N)	Relacionamento recursivo entre tarefas do mesmo projeto.
PROJETO - TECNOLOGIA	utiliza / é utilizada em	PROJETO (1,N) - TECNOLOGIA (0,N)	Todo projeto usa ao menos uma tecnologia; uma tecnologia pode ainda não estar em uso.

2.3 Comentários conceituais para a correção

- PARCELA é a única entidade fraca inequívoca do exercício, porque depende do contrato para existir e depende também do identificador do contrato para ser distinguida univocamente.
- PROJETO e TAREFA não devem ser marcados como fracas no gabarito oficial, porque o enunciado revisado passou a declarar explicitamente que ambas possuem identificadores próprios.
- O relacionamento FUNCIONÁRIO - PROJETO aparece em dois papéis diferentes: coordenação e atuação. Eles não devem ser fundidos sem justificativa, porque expressam semânticas distintas.
- No relacionamento PROJETO - TECNOLOGIA, a classificação global é M:N. A cardinalidade mínima é obrigatória do lado de PROJETO e opcional do lado de TECNOLOGIA.
- No relacionamento recursivo entre TAREFAS, cada tarefa dependente admite no máximo uma predecessora, mas uma predecessora pode originar várias dependências.

Regra de correção. Caso o estudante proponha solução diferente, ela só deve ser aceita se preservar a semântica do texto revisado e se vier acompanhada de justificativa coerente.

2.4 Representação textual canônica do MER

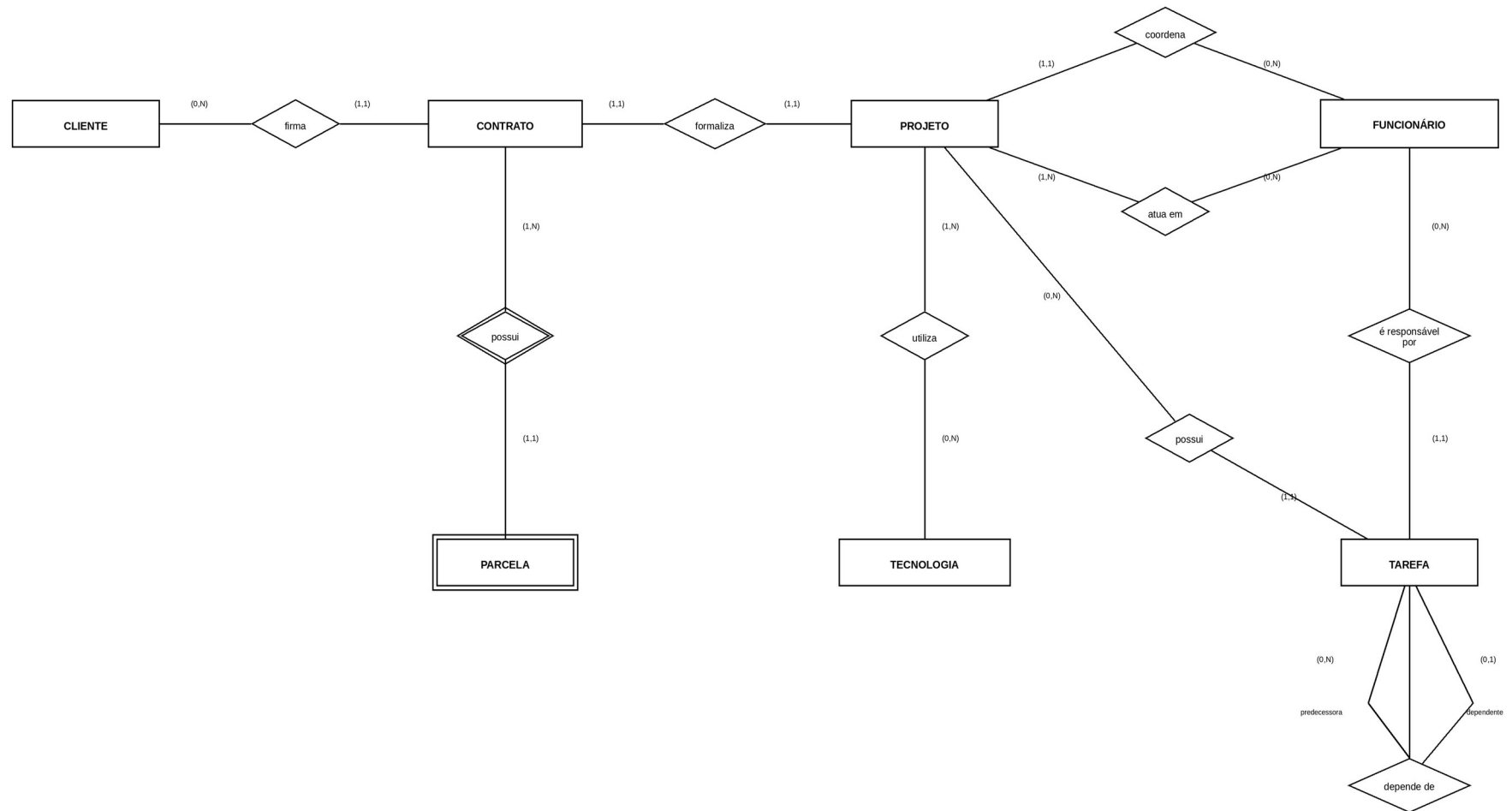
- CLIENTE (0,N) - firma - CONTRATO (1,1)
- CONTRATO (1,1) - formaliza - PROJETO (1,1)
- CONTRATO (1,N) - possui - PARCELA (1,1)
- FUNCIONÁRIO (0,N) - coordena - PROJETO (1,1)
- FUNCIONÁRIO (0,N) - atua em - PROJETO (1,N)
- PROJETO (0,N) - possui - TAREFA (1,1)
- FUNCIONÁRIO (0,N) - é responsável por - TAREFA (1,1)
- TAREFA dependente (0,1) - depende de - TAREFA predecessora (0,N)
- PROJETO (1,N) - utiliza - TECNOLOGIA (0,N)

2.5 Critério resumido de correção

Aspecto	Peso	Observação
Identificação correta das entidades	2,0	Deve incluir PARCELA e distinguir CONTRATO de PROJETO.
Atributos relevantes	2,0	Não é necessário rigor absoluto de grafia, mas a semântica deve ser mantida.
Relacionamentos	2,0	Os dois vínculos entre FUNCIONÁRIO e PROJETO devem ser reconhecidos.
Cardinalidades mínimas e máximas	3,0	Maior peso. Erros em opcionalidade e obrigatoriedade devem ser penalizados.
Entidade fraca	1,0	PARCELA deve ser identificada como entidade fraca.

Gabarito - diagrama entidade-relacionamento em notação de Peter Chen

Versão sem atributos, mantendo entidades, relacionamentos e cardinalidades mínimas e máximas.



Notação de Peter Chen: entidades em retângulos, relacionamentos em losangos e cardinalidades mínimas e máximas junto às conexões. PARCELA é mantida como entidade fraca e o relacionamento identificador com CONTRATO permanece em losango duplo.